

Вопросы по дисциплине
«Системы управления базами данных»

1. Понятие СУБД. Основные функции СУБД. История развития СУБД. Эволюции технологий, безопасности и доверия
2. Общая архитектура СУБД и взаимодействие с ней. Типовая (физическая) организация современной СУБД. Интерфейсы. Архитектуры удаленного доступа.
3. Организация управления данными в СУБД. Уровни архитектуры СУБД ANSI/SPARC, понятия схемы и экземпляра базы данных. Понятие метаданных и словаря (каталога). Языки баз данных и классификация уязвимостей СУБД.
4. Определение модели данных. Классификация моделей данных и связь с задачами безопасности баз данных.
5. Агрегатные модели данных. Общие особенности, сравнение.
6. Теоретико-графовые модели данных. Современные графовые СУБД: типы и особенности реализации.
7. Реляционная модель данных. Элементы, типы связей. Понятие и виды ключей. Ограничения целостности. Создание схемы данных в СУБД.
8. ER – моделирование данных. Объекты, типы связей. Взаимное отображение концептуальной и логической схем.
9. Понятие функциональной зависимости. Однозначные и многозначные зависимости. Декомпозиция без потерь.
10. Проектирование схем БД на основе нормализации. 1-5НФ, НФ Бойса-Кодда.
11. Математическое проектирование БД. Алгебра ФЗ.
12. Особенности парольной защиты в СУБД. Разграничение доступа в СУБД. Грануляция доступа через разрешения и политики.
13. Уровневое разграничение доступа. Понятие представления и функции представлений для обеспечения защиты баз данных. Уязвимости представлений.
14. Манипулирование данными в реляционной модели. Реляционная алгебра. Построение SQL – запросов к данным. Связь с реляционной алгеброй и реляционным исчислением.
15. Особенности SQL – ориентированных СУБД по сравнению с классической реляционной моделью. Виды соединений в SQL. Понятие монотонного запроса (conjunctive query). Монотонные и не монотонные запросы.
16. Использование Null – значений и трехзначной логики. Особенности Null-значений в SQL. Примеры.
17. Использование подзапросов и псевдо-таблиц в SQL. Коррелированные подзапросы. Реализация реляционного деления.
18. Статический и динамический SQL. Инъекции в языки запросов. Виды инъекций, примеры. Основные техники проведения инъекций.
19. Техники защиты от SQL- инъекций. Методы подстановки данных в запрос и пути обработки запроса.
20. Понятие и назначение триггеров. Виды триггеров и порядок их выполнения. Поддержка триггеров в различных СУБД. Управление событиями сервера и пользовательский аудит.
21. Понятие транзакций и модель ACID. Вложенные транзакции. Организация транзакций, роли сервера и атака повышения привилегий.
22. Физическая организация СУБД. Этапы доступа к данным. Понятие экстенда. Экстент в различных СУБД. Покортежное хранение таблиц во внешней памяти. Понятие tid. Организация доступа.
23. Хранение по столбцам. Особенности. Организация доступа. Применение. Сравнение с покортежным хранением.
24. Кластеризация данных в СУБД. Понятие кластеризации, виды, принципы. Структура файла базы данных.
25. Прямой доступ к данным. Поиск в некластеризованной таблице. Хэш-доступ. Обработка коллизий.

26. Понятие индекса. Назначение индексов. Характеристики индексов. Понятие плотного и не плотного индекса. Индексы из нескольких атрибутов. Прямой и индексно-последовательный доступы к данным. Примеры. Понятие кластеризации индекса.
27. Инвертированное индексирование. Индексные структуры по Кнуту (В+ дерево). Пример.
28. Индексирование с использованием хэш-функций. Организация, достоинства, недостатки. Обработка коллизий. Расширения. Специфические виды индексов (двоичный масочный индекс, *индекс на выбор студента*). Примеры.
29. Задача оптимизации запросов. Пример. Общий порядок оптимизации и схема работы, внутренняя и каноническая формы запроса. Каноническая форма выражений и подзапросов.
30. Логический план выполнения запроса. Оптимизация логической формулы. План выполнения запроса в СУБД.
31. Физическая оптимизация запросов. Подходы к оценке физических планов запросов. Методы выбора данных.
32. Порядок и методы соединения таблиц при оптимизации запроса.
33. Представление хронологических данных в СУБД. Пример.
34. Хранение слабо структурированных данных в реляционном сервере. Индексы над слабо структурированными данными. Пример.
35. Хранение иерархий и графов в РСУБД.
36. Хранение объектов в реляционном сервере. Объектно-реляционное отображение. Подходы. Достоинства и недостатки. Применение.